

Peer Review – LOG650

Vurdering av prosjektrapport

Gruppe som vurderer: G29 – Elisabeth Ulvøy og Isabel Ulvøy

Rapport som vurderes: G18 – Morten Eidsvåg (individuell)

Etterspørselsprognoser i farmasøytisk distribusjon

1. Helhetsvurdering

Rapporten fremstår som faglig sterk, strukturert og metodisk grundig. Problemstillingen er tydelig formulert og svært relevant innen logistikk og supply chain management.

Gruppen viser god forståelse for prognosemodeller, datadrevet analyse og hvordan prognosenøyaktighet kan påvirke beslutningsstøtte i farmasøytiske forsyningskjeder.

Det er særlig positivt at rapporten kombinerer teori, statistiske modeller og praktisk analyse på en ryddig måte. Bruken av flere prognosemodeller og sammenligning gjennom RMSE, MAE og MAPE gir analysen høy faglig relevans og styrker troverdigheten i resultatene.

Rapporten fremstår generelt som svært gjennomarbeidet og holder et høyt akademisk nivå.

2. Styrker ved rapporten

En av rapportens største styrker er metodekapittelet. Studien er tydelig strukturert, og det er positivt at gruppen forklarer både datagrunnlag, forskningsdesign, modellvalg og evalueringsmetoder på en grundig måte. Beskrivelsen av datasettet og databehandlingen bidrar til høy transparens og gjør analysen mer troverdig.

Videre er det en klar styrke at rapporten ikke kun presenterer samlede resultater, men også analyserer modellprestasjoner på tvers av ulike segmenter, som høy- og lavvolum-SKU-er samt sesongpregede produkter. Dette gjør analysen mer nyansert og interessant.

Kontrolleksperimentet med individuell versus global XGBoost-modell oppleves også som en sterk del av rapporten. Dette viser god metodisk refleksjon og bidrar til en dypere forståelse av hvorfor enkelte modeller presterer bedre enn andre.

Rapporten viser også god akademisk refleksjon ved at den diskuterer begrensninger knyttet til generaliserbarhet, datagrunnlag og modellvalg. Dette styrker helhetsinntrykket betydelig.

3. Forbedringsområder

Selv om rapporten holder et høyt faglig nivå, oppleves enkelte deler som svært omfattende og teknisk detaljerte. Spesielt teori- og metodekapittelet inneholder mye statistisk og teknisk informasjon, noe som til tider gjør rapporten tung å lese.

En tydeligere prioritering av de mest sentrale analysedelene kunne gjort rapporten mer fokusert og lettere tilgjengelig for leseren. Enkelte matematiske og metodiske forklaringer kunne også vært forenklet noe uten at det faglige nivået nødvendigvis ville blitt redusert.

Rapporten kunne videre styrket koblingen til praktisk implementering og beslutningsstøtte i virksomheter. Selv om modellprestasjonene analyseres grundig, diskuteres det i mindre grad hvordan løsningene realistisk kan implementeres i faktiske ERP- eller planleggingssystemer.

Det kunne også vært interessant med flere visualiseringer av resultatene, for eksempel figurer som viser variasjon i prognosefeil mellom segmenter eller utvikling over tid. Dette kunne gjort analysen mer visuelt tilgjengelig og lettere å tolke.

4. Kobling til LOG650 og kunstig intelligens

Rapporten viser en tydelig kobling til datadrevet beslutningsstøtte og bruk av avanserte analysemetoder. Bruken av maskinlæringsmodellen XGBoost bidrar til å styrke relevansen opp mot kunstig intelligens og moderne analyseverktøy.

Det kunne likevel vært interessant dersom rapporten i større grad diskuterte hvordan kunstig intelligens eller KI-baserte verktøy kan brukes praktisk i virksomheter utover selve prognosemodelleringen. Eksempelvis kunne rapporten diskutert hvordan slike modeller kan integreres i operative beslutningsprosesser eller automatiserte planleggingssystemer.

5. Samlet vurdering

Samlet sett fremstår rapporten som svært solid både metodisk og faglig. Gruppen viser høy kompetanse innen prognoseanalyse, statistiske modeller og datadrevet beslutningsstøtte.

Rapportens største styrker er:

- sterk metode
- omfattende analyse
- gode refleksjoner rundt begrensninger
- tydelig struktur
- høy faglig relevans

De viktigste forbedringsområdene handler hovedsakelig om:

- noe kortere og mer fokusert fremstilling
- enklere forklaring av enkelte tekniske deler
- sterkere kobling til praktisk implementering
- mer visuell presentasjon av resultater

Helhetsinntrykket er at rapporten holder et høyt akademisk nivå og fremstår som en svært gjennomarbeidet LOG650-besvarelse.